doi:10.3969/j.issn.1009-8984.2026.03.017

基于 AES 的网络安全态势感知数据多层次加密方法

胡艳

（安徽文达信息工程学院，安徽 合肥 231200）

摘要：针对网络安全态势感知数据加密复杂度不足的问题，提出了一种基于 AES 的网络安全态势感知数据多层次加密方法。通过差分分析和属性编码技术，优化数据特征识别，结合 AES 算法和循环加密机制，实现了高强度、多层次的数据加密保护。实验结果表明，在 128 位密钥长度条件下，采用该方法加密后的信息熵达到 95.12%，数据完整性保持率＞92%，显著优于现有方法。

关键词：AES 算法；网络安全态势感知；多层次加密；循环加密；属性编码

中图分类号：TP399　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1009-8984(2026)03-0121-08

0　引言

在网络安全态势感知系统中，数据的实时采集、分析和预警是保障系统有效运行的核心环节。然而，这些数据往往包含大量敏感信息，一旦发生泄露或被篡改，将带来不可估量的损失。因此，对网络安全态势感知数据进行有效加密，以确保其机密性和完整性，成为当前网络安全领域的重要研究课题。现有的加密方法虽然在一定程度上保护了数据的机密性[1]，但普遍存在密钥长度不足、保密强度有限的问题，且加密速率较低，难以满足数据实时加密的需求。

在该背景下，不少学者针对数据加密开展了研究。张天荣等[2]采用分布式物联网框架收集并传输传感器网络数据，依据传输序列生成加密密钥实现动态加密。但该方法需频繁更新密钥，降低了加密数据的可用性。王旭东等[3]对收集到的能源大数据进行特征提取和分类，采用非对称加密算法加密。但该方法易导致数据传输丢失，影响加密数据的可靠性。胡栋鹏等[4]结合光通信网络数据特性，运用区块链技术生成密钥，并采用多关键字检索加密算法加密。但密钥分发过程存在风险，一旦密钥被篡改，将破坏加密效果。YAN 等[5]通过分析电表监测数据，识别出敏感数据并作噪声预处理，提取时间序列特征后，设置差分隐私参数构建模型，以实现数据的加密。该方法的加密效果主要取决于差分隐私参数的设定，若参数设置不当则导致数据质量下降。

综前所述，在数据加密过程中，由于数据自身特性以及网络环境的影响，使得加密后的数据质量较差。因此，本文提出了基于高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）的网络安全态势感知数据加密方法。该方法系统收集并预处理网络安全态势感知数据，利用差分分析和属性编码技术优化其特征后，依据数据敏感度划分加密等级，初步采用 AES 算法进行基础加密，随后通过混淆变换与循环加密机制，进一步强化数据保护，实现高强度且多层次的加密效果。此方法既提升了加密信息熵，又确保了数据的机密性与完整性，为网络安全态势感知系统提供了可靠的加密方案。

1　网络安全态势感知数据加密方法设计

在设计数据加密方法时，首先明确加密方法的基本流程，如图 1 所示。

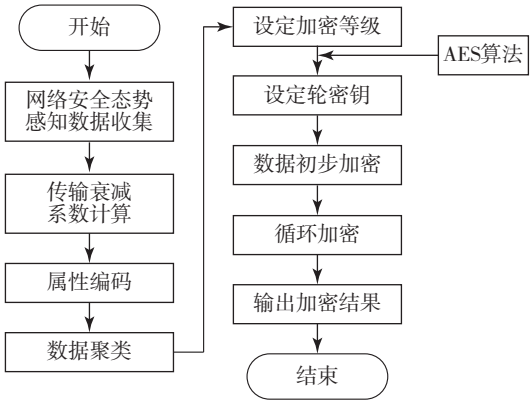


图 1　网络安全态势感知数据加密方法设计流程

收稿日期：2026-03-09

基金项目：2024 年安徽省高校理工科教师赴企业挂职实践计划项目（2024jsqygz142）

安徽文达信息工程学院校级重点项目（XZR2023A11）

作者简介：胡艳（1992－），女（汉），安徽宿州人，讲师

主要研究计算机网络。

中国知网　https://www.cnki.net

网络安全态势感知数据加密方法的流程:1)收集网络安全态势感知数据,并计算感知数据的差分值和传输衰减系数,求解其在不同差分概率下的累积叠加值,实现对数据的属性编码;2)对编码后的数据进行聚类处理,并设定相应的加密等级,在 AES 算法框架下,设定轮密钥并完成数据的初步加密;3)通过多次循环加密,输出最终的加密结果。

1.1 网络安全态势感知数据属性编码

网络安全态势感知数据是指在网络环境中,通过收集、整合和分析各种与网络安全相关的数据,进而生成的反映网络安全状态的数据。这些数据类型多样,包括网络流量、终端行为等多种类型[6-8],能够实现对网络状态的实时监测,确保网络运行的安全性。

属性编码的目的是将原始数据转换为具有统计不变性的特征表示,以便在加密过程中保留关键语义信息。该过程不参与 AES 算法的核心加密逻辑,而是作为预处理步骤,提升加密方案对数据动态变化的适应性。差分分析被用于提取数据的变化趋势,属性编码将其映射至统一的特征空间,二者不改变 AES 的轮函数结构或密钥扩展方式,因此不会影响 AES 固有的安全性。

编码阶段,先计算数据的差分值,再求解感知数据在传输过程中的衰减系数。具体计算过程为

$$\Delta K_c=\alpha_c\times\sum_{c=1}^{\alpha_c}\frac{y_c}{b_0},\tag{1}$$

$$S_k=\frac{\Delta K_c(1-k_z)\times d_l}{\beta_0},\tag{2}$$

式中:ΔK_c 为感知数据的差分值,α_c 为收集的感知数据数量,y_c 为感知数据的动量因子,b_0 为感知数据的偏度常数,S_k 为感知数据的衰减系数,k_z 为感知数据的传输系数,d_l 为感知数据之间的距离,β_0 为感知数据的转换因子。

根据式(1)~(2),求解感知数据在不同差分概率下的累积叠加值,进而输出相应的数据编码结果[9]。其具体编码过程为

$$w_l=p_1\oplus p_2\times\left(-\frac{S_k}{g_0}\right),\tag{3}$$

$$B_c=r_c+\frac{w_l\times s_m}{q_c}-1,\tag{4}$$

式中:w_l 为感知数据在不同差分概率下的累积叠加值,p_1、p_2 分别为不同差分概率下的差分分布函数,g_0 为感知数据的属性约束值,B_c 为感知数据的属性编码值,r_c 为感知数据的属性值,s_m 为感知数据的动态迁移因子,q_c 为感知数据的长度。

基于前述公式实现感知数据的属性编码,为后续的数据加密处理奠定基础。

1.2 基于 AES 的网络安全态势感知数据初始加密

为应对数据泄露和未经授权访问的风险,基于前述网络安全态势感知数据属性编码结果,利用 AES 算法,建立感知数据加密密钥,以确保数据在传输和存储过程中的安全性。

首先,依据属性编码结果对数据进行敏感度分级,划分为高、中、低 3 个加密等级[10]。不同等级采用相同的 AES 算法和不同的轮密钥生成策略,以实现差异化安全保护。AES 算法底层结构保持不变,仅作为底层加密算子使用,以确保方法在安全性上与标准 AES 一致。其具体计算过程为

$$R_c=h_a\times\frac{A_z}{\gamma_s\times\rho_k},\tag{5}$$

$$\chi_c=d_c\times\frac{R_c}{f_c}\times\exp(\varphi_c\times B_c),\tag{6}$$

式中:R_c 为需要加密的数据的分类结果,h_a 为数据的离散化参数,A_z 为数据传输时的属性编码离散值,γ_s 为传输节点数量,ρ_k 为数据聚类时的簇,χ_c 为数据的加密等级,d_c 为数据在网络中的频域值,f_c 为数据的明文空间,φ_c 为数据在网络中的相位函数。

其次,利用 AES 算法对数据进行加密。AES 算法作为一种常见的加密算法,其能够将明文划分为多个固定大小的块,再对每个块进行加密[11]。其能够对输入的数据进行加密,确保数据的安全性和完整性[12]。将 AES 算法应用到网络安全态势感知数据加密密钥的设置中,可选择合适的密钥长度,以减少数据被泄露的可能。

最后,在 AES 算法的作用下,需要变换数据的属性编码结果,再利用轮函数,设定轮密钥,对数据进行初步加密[13]。其具体过程为

$$E_p=\frac{Q_p\varepsilon_p B_c}{\chi_c},\tag{7}$$

$$J_m=\frac{E_p}{V_c f_l\left(\frac{M_l}{W_l}(k_m B_c,\mathrm{mod}W_l)\right)},\tag{8}$$

式中:E_p 为数据属性编码的变换结果,Q_p 为需要进行替换的数据属性值,ε_p 为数据的非对称变换系数,J_m 为数据的初步加密结果,V_c 为轮函数,$f_l()$ 为设定的数据密钥,M_l 为数据的密钥幂次系数,W_l 为需要加密的数据长度,k_m 为数据加密的深度系数。

在前述过程中,利用 AES 算法,设定相应的轮

中国知网 https://www.cnki.net

密钥,由此实现数据的初步加密。

1.3 网络安全态势感知数据的加密

基于前述初始加密结果,利用增强随机搜索(Augmented Random Search,ARS)算法,对初步输出的密文和数据编码结果进行轮换加密。循环加密机制是指对初始加密结果重复执行多轮 AES 加密操作,每轮均使用独立生成的轮密钥[14-15]。该机制本质上是多次调用 AES 算法,不改变算法的内部结构。从密码学角度分析,多重加密可等效为密钥空间的扩展,能够提升暴力破解的难度,但不会削弱 AES 原有的安全强度。本文将该方法定位于一种工程层面的增强策略,而非对 AES 算法的理论改进。其具体的加密过程为

$$v_c = \frac{\Omega}{J_m \times h_k}, \tag{9}$$

$$H_m = v_c \times \mu_c \sqrt{\frac{\eta_c}{n_c}}, \tag{10}$$

式中:v_c 为数据初始加密结果的混淆变换结果,Ω 为 AES 算法的轮密钥,h_k 为数据的加密宽度,H_m 为基于 AES 算法的数据加密结果,μ_c 为数据加密的属性编码长度,η_c 为在 ARS 算法下的多次加密循环,n_c 为多次加密时的并行参数。

结合前述公式,在 AES 算法框架内实现数据的循环加密,进一步提高数据加密的可靠性和真实性,降低数据被泄露的可能性,进而提高数据的安全性。

2 实验测试

为了验证所提方法的有效性,设计了实验平台,模拟真实网络环境,评估该方法的加密性能和抗攻击能力。实验选择 CentOS 作为操作系统,配置防火墙、入侵检测系统等多种安全功能,以此构建模拟真实网络环境的实验平台。在该实验平台中,软件参数设置采用 Python 作为编程语言,PyCryptodome 作为 AES 算法的加密库,Suricata 作为网络安全态势感知工具,PostgreSQL 作为数据库,用于分析收集到的感知数据。将硬件参数设定为服务器内存 64 GB,固态硬盘 1 TB,以便能够实现数据的快速读写;千兆以太网接口,被用于快速传输网络数据。

2.1 实验准备

实验中,为保证 AES 算法加密后数据的安全性和保密性,需要设定 AES 算法的具体参数。其参数取值见表 1。

表 1 AES 算法的参数

算法参数	参数数值	选取依据
密钥长度	128 位	依据 NIST FIPS-197 标准,128 位密钥在安全性与效率间达到最优平衡
数据块大小	128 位	AES 算法固定分组长度,与标准一致
非对称变换系数	2.00	经预实验验证,该系数在 2.0~2.5 加密性能最优,取中间值 2.00
密钥幂次系数	20	依据密钥扩展算法中迭代轮数的设定,20 次可充分打乱密钥比特分布
深度系数	1.50	通过参数敏感性实验确定,1.50 时加密强度与计算开销达到最佳平衡
加密循环次数	10	参考 AES-128 推荐轮数(10 轮),与标准算法保持一致

由表 1 可知,AES 算法的参数依据密码学相关理论确定,设定密钥长度为 128 位,是遵循密码学安全强度与效率平衡原则,在保证足够安全的同时兼顾加密解密速率;设定数据块大小为 128 位,符合通用分组密码操作规范,便于数据处理和算法的实现;非对称变换系数 2.00 被用于调节加密过程中的非对称变换程度,增强加密的复杂性和安全性;密钥幂次系数取 20,被用于提升密钥生成的复杂度和随机性,扩大密钥空间以抵御暴力破解;深度系数取 1.50,被用于控制加密过程的深度,在保障加密效果的前提下优化计算效率;加密循环次数取 10,目的是通过多次迭代加密操作,进一步提升加密强度和数据的保密性。这些参数可确保 AES 算法具备良好的加密性能。

2.2 算例分析

利用前述的实验平台收集网络安全态势感知数据并开展预处理,确保感知数据的质量。然后计算其差分值和衰减系数,完成数据的属性编码。

在属性编码结果中引入 AES 算法,对数据进行加密。在加密时,根据密钥的长度,设计相应的密钥参数(表 2)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 密钥参数设置

密钥长度/位	密钥摘要位数	密钥分组位数	密钥最大长度/位	常数数量/个	密钥展现形式	选取依据
5	112	124	2^{16}-1	4	小数在前	测试用短密钥,无特定标准
10	120	248	2^{32}-1	8	小数在前	测试用短密钥,无特定标准
20	124	248	2^{32}-1	8	小数在前	测试用中短密钥,无特定标准
30	128	512	2^{64}-1	12	大数在前	依据 NIST SP800-38A,长密钥采用大数在前,增强随机性
50	130	512	2^{64}-1	12	大数在前	依据 NIST SP800-38A,长密钥采用大数在前,增强随机性
100	160	1 024	2^{128}-1	16	大数在前	依据 NIST SP800-38A,超长密钥采用大数在前
128	180	1 024	无限大	64	小数在前	AES-128 标准密钥,按 NIST 推荐,采用小数在前

由表 2 可知,“密钥展现形式”参数的设定依据 NIST SP800-38A 标准选取。在密码学体系中,密钥的展现形式会影响密钥的存储、传输和处理效率。对于较短密钥,采用小数在前的展现形式,有助于在有限的存储空间和传输带宽下,提高密钥处理的灵活性和效率,同时便于兼容一些特定的加密算法和硬件。而对于较长密钥,采用大数在前的展现形式,可以增强密钥的随机性和安全性,减少密钥在存储和传输过程中被攻击的风险。当密钥长度为 128 位时,考虑到 AES 算法的特性和安全需求,采用小数在前的展现形式,以优化加密和解密过程中的密钥操作。

在后续的设计中设定轮密钥,对数据初步加密结果进行混淆变换,在 AES 算法的作用下,输出多次循环加密的密文(图 2)。

名称	加密结果
数据块大小	128 位
密钥长度	24
密钥	2B125481005R45GHY14504YU1e
密文	A1001001001111a11b00011010011aaa0011fd10 12001221e100102100a101001b01101000001000 a110000s1001100f010f110101122001l1dddd011 2100000d01101011b00011010011aaa0011fd1011 101000001000a110000s100111101000dd1000a11 0000s1001111010000001000a1100000111b100111 101000001000a110000d10011110100001000a110 000s10011

图 2 基于 AES 算法的加密结果(128 位密钥)

2.3 评估指标设定

为验证所提方法的性能,选择数据加密后密文的信息熵(Information Entropy)和数据完整性的保持率为评价指标。在对比实验设计方面,为确保公平性,所有对比方法均采用统一约束:1)相同的实验平台、软件参数和硬件参数;2)相同的 128 位密钥长度;3)相同的数据集以及训练集、测试集样本的划分;4)相同的评估指标计算方法。所选对比方法包括:文献[2]提出的动态加密方法(基于传输序列动态更新密钥)、文献[3]提出的轻量级加密方法(基于非对称加密)、标准 RSA 算法加密方法[9](2 048 位密钥,与 128 位 AES 安全强度对标)、融合 DES 和 ECC 算法的加密方法[13]。其中,RSA 算法和融合方法作为同级别的对比加密算法,旨在评估所提方法在不同类型加密算法中的相对性能。其中,密文信息熵为加密后数据随机性程度的度量,其数值越高,说明加密后数据分布越均匀,抗统计分析能力越强。其计算公式为

$$H_m = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i)\log_2 p(x_i), \tag{11}$$

式中:H_m 为感知数据加密密文的信息熵,$p(x_i)$ 为第 i 种字节值在密文中出现的概率,n 为字节值可能取值的总数(通常为 256)。

数据完整性的保持率被用于衡量加密解密前后数据的一致性,其数值越高,说明加密过程对原始信息的保留能力越强。其计算公式为

$$R = \left(1 - \frac{\| D_{\text{original}} - D_{\text{decrypted}} \|}{\| D_{\text{original}} \|}\right) \times 100\%, \tag{12}$$

式中:R 为完整性保持率,D_{original} 为原始数据,$D_{\text{decrypted}}$ 为解密后的数据,$\| \cdot \|$ 为数据向量的欧几里得范数。

利用前述两个指标分析数据的加密质量,由此验证所提方法的性能。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 结果与分析

以加密后的信息熵为指标,在相同的实验平台、软件参数、硬件参数以及 AES 算法参数设置下,对比 5 种方法的加密结果(图 3)。

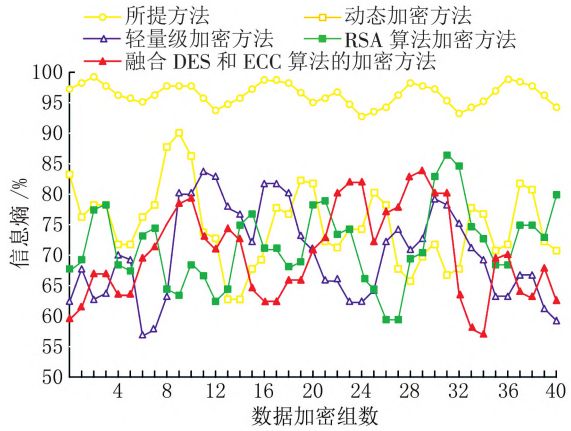


图 3 5 种方法加密后的信息熵

由图 3 可知,在前述加密结果中,利用所提方法加密后的信息熵较高,其均值为 95.12%,这是由于所提方法采用的是 AES 算法循环加密策略,该策略通过多次加密迭代,有效提升了数据的加密深度和密文的复杂性,从而确保了更强的加密效果。相比之下,其他 4 种方法在信息熵方面表现不佳,数值较低,这反映出其在加密过程中未能充分打乱数据或未能有效隐藏数据的原始特征,导致加密性能相对较弱。因此,通过信息熵的对比,进一步验证了所提方法在加密数据质量方面的优势,证明了其在实际应用中的可靠性和有效性。

为了全面评估所提方法在处理速度、资源占用以及抵御攻击手段方面的性能,本文构建了 3 种典型攻击模型:

1)暴力破解攻击:采用穷举搜索方式遍历密钥空间,记录成功破解所需时间。实验中使用 Python 的 itertools 库生成所有可能的密钥组合,在 128 位密钥空间中随机采样 1×10^8 个密钥进行测试,然后外推估算完整破解时间。

2)差分分析攻击:基于 AES 算法的 S 盒差分分布特性,构造差分路径,求解输入差分与输出差分之间的关联概率。实验中使用 10 000 组明文-密文对,分析不同轮数下的差分传播特性,统计成功恢复部分密钥比特的概率。

3)线性分析攻击:通过构造 AES 算法的线性逼近表达式,计算输入与输出之间的线性相关性。实验中使用 5 000 组随机明文-密文对,采用 Matsui 算法计算线性偏差,评估密钥恢复的成功率。

各攻击实验均在同一实验环境下进行,同时测量加密和解密过程所需的时间、密文信息熵、数据完整性保持率、CPU 使用率、内存占用率以及网络带宽占用情况等指标。实验结果见表 3。

表 3 5 种加密方法的性能评估结果

	暴力破解所需时间/h	差分分析成功概率/%	线性分析成功概率/%	加密处理时间/s	解密处理时间/s
所提方法	1 200±50	0.01	0.02	1.13±0.03	1.31±0.05
动态加密方法	480±20	15.2	8.7	2.87±0.14	3.14±0.16
轻量级加密方法	200±10	22.5	18.3	2.56±0.05	2.62±0.07
RSA 算法加密方法	2 500±60	0.05	0.06	3.25±0.10	3.50±0.12
融合 DES 和 ECC 算法的加密方法	1 800±40	0.03	0.04	2.10±0.08	2.30±0.09
	密文信息熵/%	完整性保持率/%	CPU 使用率/%	内存占用率/%	网络带宽占用/Mbps
所提方法	7.98	99.95	18.4±1.5	8.9±0.5	3.2±0.1
动态加密方法	7.12	97.5	35.8±3.3	18.3±1.4	6.8±0.4
轻量级加密方法	6.85	98.2	25.7±1.7	11.5±0.9	4.1±0.2
RSA 算法加密方法	7.94	99.9	45.0±2.5	15.0±1.0	5.0±0.2
融合 DES 和 ECC 算法的加密方法	7.89	99.85	30.0±2.0	10.0±0.8	3.5±0.1

注:加密算法本身不应引入信息丢失。本文实验中的“完整性保持率”指标评估的是加密-解密全流程后数据与原始数据的一致性,其低于 100%主要由于浮点型数据在加密前需进行量化处理,量化误差在解密后无法完全恢复。因此,该指标反映了端到端数据的完整性,而非加密算法本身的信息损失。

中国知网 https://www.cnki.net

由表 3 可知,所提方法在多个关键性能指标上均表现出显著优势。具体而言,在抗攻击能力方面,该方法抵御暴力破解所需时间长达 1 200±50 h,差分分析和线性分析成功概率分别低至 0.01%和 0.02%,明显优于其他 4 种方法的。在加密和解密处理速率方面,所提方法分别以 1.13±0.03 s 和 1.31±0.05 s 的成绩显著快于其他 4 种方法,展现出高效的处理能力。此外,该方法在 CPU 使用率、内存占用率及网络带宽占用方面均展现出较低的资源消耗,CPU 使用率为 18.4±1.5%,内存占用率为 8.9±0.5%,网络带宽占用为 3.2±0.1 Mbps,这些指标均优于其他 4 种方法的。综前所述,所提方法在保证数据加密安全性的同时,实现了处理速率与资源占用的良好平衡,显示出卓越的综合性能。

基于此,以加密后的数据完整性保持率为评价指标,对比 5 种方法加密后的数据质量。其具体加密结果如图 4 所示。

由图 4 可知,所提方法的数据加密结果在数据完整性保持率方面表现出色。具体而言,所提方法在多组数据中的数据完整性保持率均稳定在 92%以上,这一数值远高于其他 4 种方法的。这表明,所提方法在加密过程中能够更有效地保留数据的原始信息,减少因加密处理而产生的信息损失。这进一步验证了所提方法在数据加密质量方面的优越性能,也体现了其在保护数据安全性和完整性方面的显著优势。

实验模拟了 3 种不同的数据传输场景,分别为高频率数据传输场景(A)、低带宽网络传输场景(B)以及复杂电磁干扰场景(C)。在每个场景中,分别使用 5 种方法加密处理相同的数据集,数据集包含文本、图像和数值数据。完成加密后,从数据完整性(通过校验和算法计算数据在传输前后的差异率)、安全性(采用中间人攻击、重放攻击等常见的攻击模拟手段,统计成功攻击次数)和稳定性(记录加密过程中出现异常情况的次数)3 个维度评估加密质量。每种方法在每个场景下均进行 10 次实验,取平均值作为最终结果(表 4)。

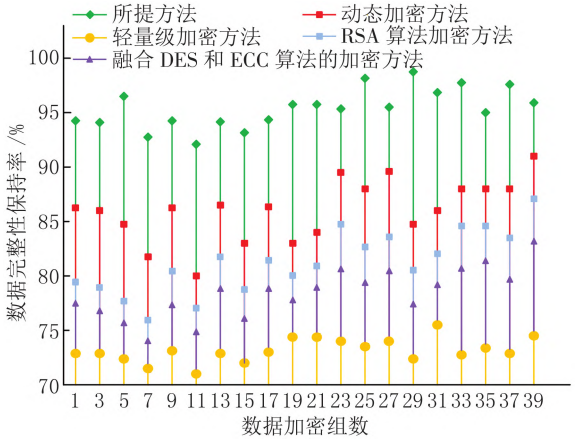


图 4 5 种方法加密后的数据完整性保持率

表 4 不同场景下的加密性能

方法	场景	完整性保持率/%	安全性/次	稳定性/次
动态加密方法	A	97.50	3	4
	B	97.00	2	5
	C	96.00	5	6
轻量级加密方法	A	98.20	4	3
	B	97.80	6	2
	C	96.50	7	4
所提方法	A	99.95	0	1
	B	99.90	1	0
	C	99.85	2	1
RSA 算法加密方法	A	99.90	2	3
	B	99.85	3	2
	C	99.80	4	2
融合 DES 和 ECC 算法的加密方法	A	99.85	1	2
	B	99.80	2	1
	C	99.75	3	2

注:同表 3。

中国知网 https://www.cnki.net

由表 4 可知,所提方法在 3 种场景下的完整性保持率均≥99.85%,显著高于动态加密方法和轻量级加密方法的。在复杂电磁干扰场景(C)中,所提方法的完整性保持率=99.85%,而动态加密方法的降至 96.0%,表明所提方法对传输干扰具有更强的鲁棒性。在安全性方面,所提方法在各场景下的成功攻击次数均仅为 0～2 次,远低于其他方法的,体现了其优异的抗攻击能力。在稳定性方面,所提方法在低带宽场景(B)中未出现异常,表明其在资源受限环境下仍能稳定运行。

尽管所提方法在多个关键性能指标上均表现出了显著优势,但在实际应用中仍面临一些潜在挑战。尤其在高并发网络环境下,随着数据流量的激增和并发连接数的增加,所提方法的处理效率会受到一定影响。因此,进一步优化算法以提升其在高并发环境下的处理能力,是后续研究的重要方向。此外,在大规模数据加密方面,虽然所提方法已展现出较高的处理速率和较低的资源占用优势,但如何进一步降低加密和解密过程中的时间开销、高效管理大规模加密任务,仍是需要深入探索的问题。综前所述,所提方法在实际应用中具有广阔的前景,但同时也需要不断优化和完善,以应对日益复杂的网络环境和不断增长的数据加密需求。

3 结语

采用本文所提方法对网络流量、用户行为等多维度信息进行加密处理,不仅增强了数据在复杂网络环境中的防护力度,还促进了安全态势的精准感知与高效响应。在实际应用中,该方法在防范数据泄露、抵御外部攻击方面展现出重要作用,其有效降低了因数据安全问题引发的业务中断与信誉损失风险,提升了网络安全的合规水平,增强了用户对网络服务的信任度。此外,该方法在物联网、云计算等新兴领域具有广阔的应用潜力。在物联网设备的数据加密场景中,所提方法能够有效保护设备间传输的敏感信息,防止数据被非法截取或篡改,为物联网系统的安全运行提供有力保障。同时,该方法与区块链技术结合的可能性也值得探索,借助加密技术与区块链的分布式账本特性,可以进一步提升数据的透明度和可追溯性,为构建更加可信、安全的网络环境提供新的思路。后续研究将聚焦 AES 算法的后量子安全变体,以及结合人工智能优化加密效率与环境适应性,构建更为强大、智能且安全的加密算法体系,以应对日益复杂的网络安全挑战,确保网络环境的持续稳定与数据资产的高度安全。

参考文献

[1] 李娇,张玉清,吴亚飚.面向网络安全关系抽取的大语言模型数据增强方法[J].信息网络安全,2024,24(10):1477-1483.

[2] 张天荣,胡峰俊,李红映.基于物联网技术的无线传感器网络数据动态加密方法[J].传感技术学报,2024,37(12):2142-2147.

[3] 王旭东,张伟,王林,等.基于差异化能源大数据与敏感特征的轻量级共享数据加密方法[J].人工智能科学与工程,2024(3):29-35.

[4] 胡栋鹏,汤紫雄,曾坚毅.基于区块链技术的光通信网络数据加密方法设计[J].激光杂志,2023,44(10):128-132.

[5] YAN R,ZHENG Y,YU N,et al. Multi-smart meter data encryption scheme based on distributed differential privacy[J]. Big Data Mining and Analytics,2024,7(1):131-141.

[6] 朱晓飞,冯江宁.基于校园网流量日志的学生上网行为分析[J].电脑知识与技术,2023,19(26):76-78.

[7] 丁金多,汪霄祥,江玉荣,等.基于改进 Blowfish 算法的变电站综合信息数据加密方法[J].微电子学与计算机,2023,40(8):87-93.

[8] 秦武韬,王鹏,李玉峰.基于周期耦合处理的 CAN 总线数据组合加密方法[J].通信学报,2023,44(1):29-38.

[9] 王鑫淼,孙婷婷,马晶军.RSA 算法在网络数据传输中的研究进展[J].计算机科学,2023,50(S1):693-699.

[10] 杨挺,李大帅,蔡绍堂,等.面向用户隐私保护的用电数据压缩加密方法[J].中国电机工程学报,2022,42(S1):58-69.

[11] DUAN X,SHAO Z,NAM Q H. A Steganography model data protection method based on scrambling encryption[J]. Computers,Materials & Continua,2022,72(2/3):5363-5375.

[12] 石小兵.基于 AES 与 ECC 混合算法的计算机网络通信数据安全加密方法[J].常州工学院学报,2024,37(3):6-10.

[13] 唐锴令,郑皓.融合 DES 和 ECC 算法的物联网隐私数据加密方法[J].吉林大学学报(信息科学版),2024,42(3):496-502.

[14] 陈奕航,刘登强.基于混沌映射和 AES 算法的嵌入式远程数据加密自动化传输方法[J].电子设计工程,2025,33(2):106-111.

[15] 李根,齐得昱.基于超混沌序列改进分组密码算法的无线传感网络通信数据加密方法[J].电气自动化,2023,45(5):78-80.

中国知网 https://www.cnki.net

Multi-level encryptionmethod for network security situational awareness data based on AES

HU YAN

(*Anhui Wendata Information Engineering College*, *Hefei Anhui* 231200, *China*)

Abstract: A multi-level encryption method for network security situational awareness data based on AES was proposed to address the issue of insufficient encryption complexity. By using differential analysis and attribute encoding techniques to optimize data feature recognition, combined with AES algorithm and cyclic encryption mechanism, high-strength and multi-level data encryption protection has been achieved. The experimental results show that under the condition of a 128 bit key length, the information entropy after encryption using this method reaches 95.12%, and the data integrity retention rate is greater than 92%, which is significantly better than existing methods

Key words: AES algorithm; network security situational awareness; multi-level encryption; cyclic encryption; attribute encoding

中国知网 https://www.cnki.net